

APRENDIZAGEM POR PROJETOS INTEGRANDOS **2026-1**

OTIMIZAÇÃO DAS ROTAS DAS EQUIPES DE **FISCALIZAÇÃO DO IPEM-SP**

EQUIPE: LOGTEAM

Alisson P. de Andrade(ST) _	https://www.linkedin.com/in/alisson-andrade
Bianca Ayumi Nakamura (PO) _	https://www.linkedin.com/in/bianca-nakamura
Daniel Augusto S.de Farias(ST) _	https://www.linkedin.com/in/daniel-augusto-santos-de-farias
Felipe de Paula Brandi (ST) _	https://www.linkedin.com/in/felipe-brandi
Jackson David Rodrigues Penaforte (ST) _	https://www.linkedin.com/in/jackson-penaforte
Lilian Ribeiro da Silva Carlini (SM) _	https://www.linkedin.com/in/lilian-carlini
Marcelo Ryuji Osako (ST) _	www.linkedin.com/in/marcelo-osako
Marcos Domingos Pacheco (ST)	https://www.linkedin.com/in/marcos

Professor JEAN CARLOS LOURENCO COSTA

RESUMO DO PROJETO

O presente projeto tem por objetivo analisar a operação histórica de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM-SP) e propor um modelo de otimização de rotas e balanceamento de cargas de trabalho para as equipes de campo. Para mitigar a incapacidade atual de atendimento à demanda de vistorias, investigam-se os fatores operacionais determinantes — como tempo de viagem, custos de deslocamento e dimensionamento de pessoal —, indo além do diagnóstico simplista de escassez de recursos humanos. A metodologia fundamenta-se na aplicação de técnicas de Pesquisa Operacional, utilizando o Problema de Roteamento de Veículos (VRP) e Programação Inteira Mista em ambiente Python, integrados a painéis gerenciais interativos em Power BI para apoio à tomada de decisão. Os resultados preliminares e esperados visam promover uma redução expressiva de quilometragem percorrida e tempo de deslocamento, assegurando a periodicidade normativa das vistorias e o equilíbrio de jornada das equipes. Conclui-se que a solução proposta transforma a gestão de fiscalizações em uma ferramenta preditiva e de alto desempenho para a logística pública.

Palavras-Chave: Roteamento de Veículos; IPEM-SP; Pesquisa Operacional; Logística Pública; Otimização de Rotas.

ABSTRACT

This project aims to analyze the historical inspection operations of the Institute of Weights and Measures of the State of São Paulo (IPEM-SP) and propose a mathematical model for route optimization and workload balancing among field teams. In order to mitigate the current inability to meet the demand for inspections, the project investigates the main operational factors involved, such as travel time, transportation costs, and workforce sizing, going beyond the simplistic diagnosis of insufficient human resources. The methodology is based on the application of Operations Research techniques, using the Vehicle Routing Problem (VRP) and Mixed-Integer Programming in a Python environment, integrated with interactive management dashboards in Power BI to support decision-making. The preliminary and expected results aim to achieve a significant reduction in mileage and travel time, while ensuring the required inspection frequency and balancing the workload of the teams. It is concluded that the proposed solution can transform inspection management into a predictive and high-performance tool for public logistics.

Keywords: Vehicle Routing; IPEM-SP; Operations Research; Public Logistics; Route Optimization.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E INTEGRANTES

1.1. Estruturação da Equipe LOGTEAM e Papéis no Framework Agile/Scrum

A equipe LOGTEAM é formada por discentes do 3º semestre do CST em Logística da FATEC São José dos Campos. A atribuição de responsabilidades foi definida de modo a cobrir a gestão, infraestrutura de tecnologia, engenharia de dados e análise quantitativa:

- **Lilian Ribeiro da Silva Carlini** (*Scrum Master*): Responsável pela facilitação da metodologia ágil, controle de prazos/entregas, estruturação da abertura executiva do projeto e liderança na condução das apresentações operacionais.
- **Bianca Ayumi Nakamura** (*Product Owner*): Responsável pela visão de produto, interface e encaminhamento de dúvidas junto ao cliente/parceiro IPEM-SP, priorização do Product Backlog no Jira, validação das regras de negócio do ETL e elaboração do material visual de apresentação.
- **Felipe de Paula Brandi Farias** (*Scrum Team / Infraestrutura e Git*): Responsável pela governança do repositório no GitHub, arquitetura de versionamento (controle de *branches*, *pull requests* e *reviews*), aplicação do princípio de *Separation of Concerns* (SoC) e manutenção do README.md como Fonte Única da Verdade (*Single Source of Truth* - SSOT).
- **Daniel Augusto Santos de Farias** (*Scrum Team / Infraestrutura e Git*): Responsável pela governança do repositório no GitHub, arquitetura de versionamento (controle de *branches*, *pull requests* e *reviews*), aplicação do princípio de *Separation of Concerns* (SoC) e manutenção do README.md como Fonte Única da Verdade (*Single Source of Truth* - SSOT).
- **Jackson David Rodrigues Penaforte** (*Scrum Team / Python e ETL*): Responsável pela engenharia de dados, desenvolvimento do pipeline de ETL em Python no Google Colab, padronização e higienização de endereços, criação de chaves primárias, extração de setores/bairros e integração com a API do Google Maps para geração automática de rotas.
- **Marcelo Ryuji Osako** (*Scrum Team / Análise e Business Intelligence*): Responsável pela análise estatística exploratória, segmentação detalhada do município de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba/Litoral Norte, e construção do dashboard interativo em Power BI.
- **Alisson Paulo de Andrade** (*Scrum Team / Pesquisas, Análises e Documentação*): Responsável pelas pesquisas operacionais de campo, levantamento de referências metodológicas, análises estatísticas complementares do projeto e suporte técnico contínuo ao desenvolvimento da documentação da equipe.
- **Marcos Domingos Pacheco** (*Scrum Team / Pesquisas e Análise Estatística*): Responsável por auxiliar no levantamento de dados, consolidação e cálculo de tempos de averiguação por visita (médias, medianas e extremos), análise da distribuição de espécies de equipamentos (IPNA, Bombas) e suporte analítico direto ao restante da equipe.

1.2. Nota Metodológica de Alteração no Quadro de Integrantes

- **Registro de Atualização de Membros:** O aluno **Vitor Amaral Szabo** integrou a equipe nas semanas iniciais do projeto, colaborando nas reuniões preliminares de alinhamento. Contudo, devido à **mudança de horário de suas disciplinas acadêmicas, o aluno Vitor desvinculou-se do grupo**, não tendo participado das atividades operacionais e analíticas executadas ao longo da Sprint 1.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROJETO E DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA

2.1. O Papel do IPEM-SP e os Gargalos Operacionais

A gestão pública moderna exige rigor na alocação dos recursos e transparência na execução das atividades. No estado de São Paulo, o Instituto de Pesos e Medidas (IPEM-SP) atua como órgão autárquico responsável pela metrologia legal e pela fiscalização da conformidade de instrumentos de medição, como balanças, bombas de combustível, taxímetros e instrumentos de precisão.

O cumprimento das atividades de fiscalização contribui para a proteção do consumidor e para a garantia da concorrência leal no comércio.

Entretanto, a operação logística do IPEM-SP apresenta um desafio relacionado à distribuição territorial das demandas de fiscalização e ao planejamento dos deslocamentos das equipes de campo. O projeto parte da observação de que determinadas regiões recebem inspeções de forma recorrente, enquanto outras apresentam lacunas no atendimento aos prazos regulamentares.

Uma das possíveis explicações para essa situação é a disponibilidade de fiscais no quadro funcional. Entretanto, o presente projeto busca investigar também outros fatores operacionais, especialmente o planejamento dos itinerários, a distribuição das atividades, os tempos de deslocamento e a possível sobreposição de trajetos.

Dessa forma, a pesquisa procura verificar em que medida a organização das rotas e a distribuição das cargas de trabalho podem influenciar a capacidade operacional das equipes.

2.2. Objetivos do Projeto e Escopo da Sprint 1

Desenvolver uma solução de inteligência logística para analisar e otimizar a distribuição das equipes de fiscalização e seus trajetos de atendimento do IPEM-SP, utilizando técnicas de Pesquisa Operacional, tratamento e análise de dados e recursos de tecnologia da informação, com o propósito de reduzir deslocamentos, melhorar o aproveitamento dos recursos disponíveis e promover maior equilíbrio na distribuição das atividades entre as equipes de fiscalização.

2.3. Objetivos Específicos

- Analisar os dados históricos de fiscalização do IPEM-SP, identificando padrões de atendimento, distribuição das equipes, frequência das fiscalizações, regiões atendidas e características das atividades realizadas.
- Tratar, organizar e padronizar os dados por meio de técnicas de ETL em Python, eliminando inconsistências e estruturando as informações para as etapas posteriores do projeto.
- Identificar possíveis assimetrias na distribuição das atividades de fiscalização, considerando quantidade de visitas, estabelecimentos atendidos, regiões percorridas e tempo empregado pelas equipes.
- Analisar os deslocamentos realizados pelas equipes, considerando distâncias e tempos de viagem entre a sede e os locais de fiscalização.
- Construir uma matriz de distâncias e tempos de deslocamento para utilização nas etapas de roteirização e otimização.
- Aplicar técnicas de Pesquisa Operacional, especialmente o Problema de Roteamento de Veículos (VRP) e a Programação Inteira Mista (MIP), considerando as restrições operacionais identificadas.
- Avaliar possibilidades de melhor distribuição da carga de trabalho entre as equipes, buscando reduzir deslocamentos desnecessários e sobreposição de trajetos.
- Desenvolver recursos de visualização e apoio à decisão em Power BI, permitindo a análise dos principais indicadores do projeto.
- Desenvolver um simulador de cenários que permita avaliar possíveis alterações na distribuição das equipes, trajetos e atendimento das demandas.
- Avaliar os resultados da solução proposta por meio de indicadores relacionados à distância percorrida, tempo de deslocamento e equilíbrio da carga de trabalho.

3. FUNDAMENTAÇÃO DOS MÉTODOS ANALÍTICOS E TECNOLOGIAS

3.1. Embasamento Metodológico e Referencial Teórico

A solução do projeto conecta a gestão ágil de projetos à modelagem matemática quantitativa. A Tabela 1 consolida as referências teóricas que sustentam a escolha dos métodos:

Tabela 1 – Síntese da Fundamentação Bibliográfica

*Fonte: Base de dados IPEM**

Referência	Métodos de Análise	Dados Utilizados	Principais Conclusões Aplicadas ao Projeto
Base de dados IPEM	Problema de Roteamento de Veículos (VRP)	Dados sintéticos e operacionais de frota	Demonstraram que a formulação matemática de rotas reduz drasticamente a distância percorrida e custos operacionais de frotas.
Base de dados IPEM	Programação Inteira Mista (MIP) e Meta-heurísticas	Instâncias clássicas e frotas reais de distribuição	Comprovaram a eficácia de algoritmos exatos e heurísticos para o balanceamento de jornadas e respeito às restrições operacionais.
Base de dados IPEM	Framework Scrum / Agile	Projetos de engenharia e tecnologia	Evidenciaram que a divisão em Sprints e Backlogs priorizados garante a entrega incremental de valor e adaptabilidade às necessidades do cliente.

3.2. Arquitetura do Ecossistema Tecnológico

Para viabilizar a execução do projeto, articulou-se o seguinte conjunto de ferramentas:

- **Atlassian Jira:** Gestão ágil do Product e Sprint Backlog, controle do fluxo de tarefas (Kanban/Scrum) e acompanhamento do *burndown* (estruturado por Lilian).
- **GitHub:** Repositório central para versionamento de código, estruturado sob o conceito de *Separation of Concerns* (SoC) com diretórios /Docs e /MVP, além do README.md como fonte única da verdade (gerenciado por Daniel e Felipe).
- **Python (Google Colab / VS Code):** Ambiente de desenvolvimento equipado com pandas, numpy, re e urllib.parse para o processamento de ETL, geocodificação e geração de rotas parametrizadas (desenvolvido por Jackson).
- **Microsoft Excel:** Estruturação do Plano de Ação 5W2H e validação comparativa das matrizes tratadas.
- **Power BI:** Modelagem de dados e construção do painel gerencial interativo para análise descritiva das fiscalizações (desenvolvido por Marcelo e Bianca).
- **Google Maps API / Web Links:** Ferramenta de integração geográfica para construção dos URLs diretos de rotas diárias de ida e retorno à Sede.

3.3. Governança e Arquitetura do Repositório GitHub (LOG-TEAM/API-3).

- A adoção do GitHub como repositório central transcende o simples armazenamento de código; ele atua como o alicerce de governança do time LOGTEAM, assegurando transparência e integridade referencial ao longo de todo o ciclo de vida do projeto. O projeto é desenvolvido sob a égide da metodologia **CDIO (Conceber, Desenhar, Implementar e Operar)**, buscando não apenas a resolução matemática dos algoritmos, mas a viabilidade operacional sustentável do Produto Mínimo Viável (MVP).
- O repositório LOG-TEAM/API-3 foi instanciado com visibilidade pública a partir do template oficial para projetos de API da FATEC SJC Prof. Jessen Vidal. Do ponto de vista da engenharia de software, a estrutura de pastas adota rigorosamente o princípio de **Separação de Preocupações (Separation of Concerns - SoC)**, visando reduzir a carga cognitiva dos desenvolvedores e organizar os artefatos técnicos:
- **Diretório /Docs:** Repositório de ativos de documentação técnica, atas de reunião e especificação de requisitos.
- **Diretório /MVP:** Centraliza os entregáveis de valor e o registro histórico das Sprints (Sprint 1, 2 e 3), garantindo a rastreabilidade da evolução do software.
- **Arquivo README.md (na raiz):** Estruturado para ser a **Fonte Única da Verdade (Single Source of Truth - SSoT)** do projeto. Possui links de ancoragem no índice para acesso rápido por stakeholders, descrevendo a governança da equipe, a tabela de *User Stories* e os objetivos estratégicos.
- A gestão de mudanças e versionamento apresenta um histórico de **41 commits**, com participação proeminente do integrante Daniel Farias no fluxo de integração de arquivos e atualizações do README.md. A presença de *Pull Requests* ativos consolida uma cultura de *Review-before-Merge*, assegurando que as propostas de alterações em scripts de ETL e arquivos de BI sejam revisadas antes da integração definitiva ao branch principal (main).

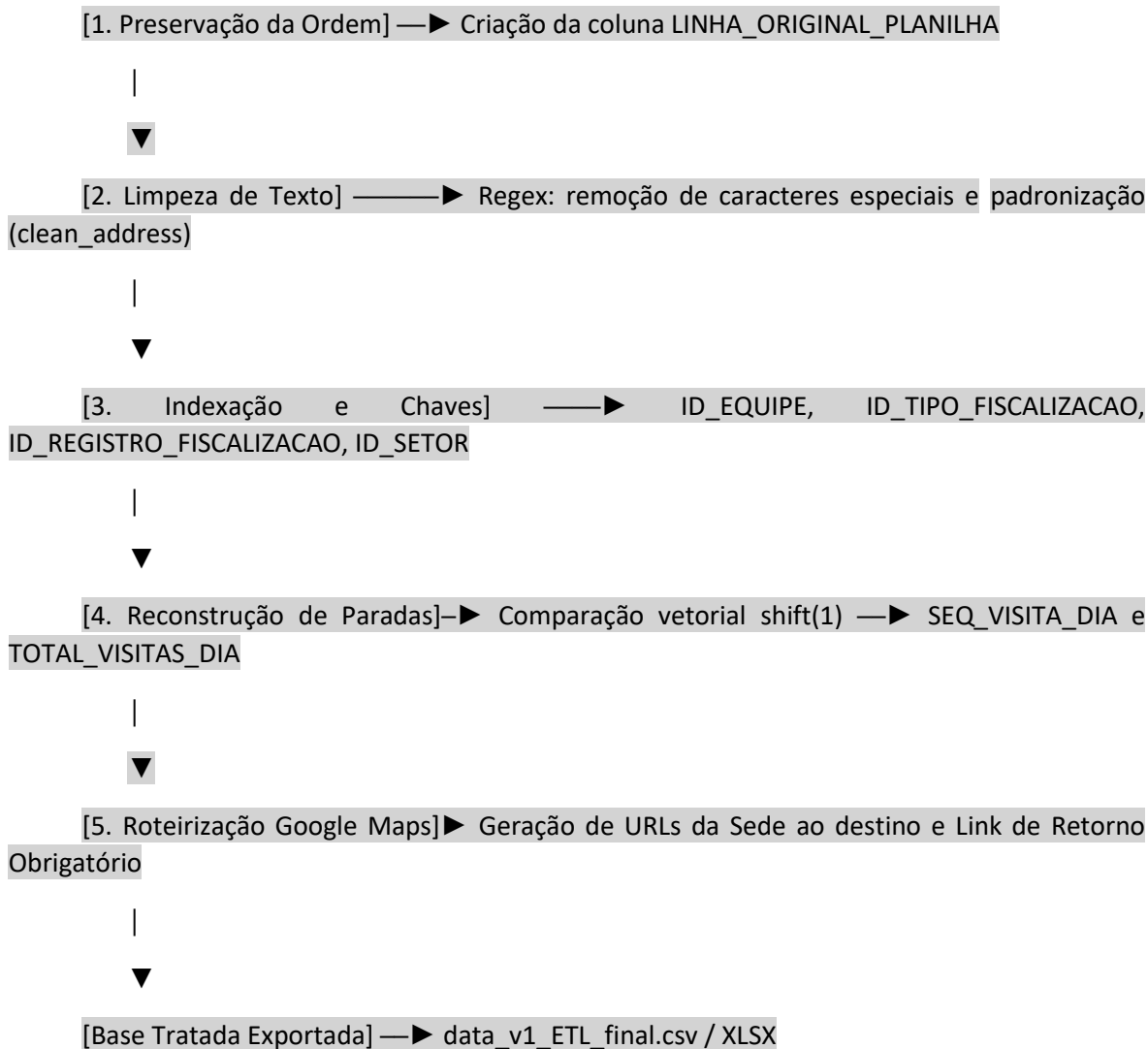
4. COLETA, TRATAMENTO E ENGENHARIA DE DADOS (ETL)

A base de dados bruta cedida pelo IPEM-SP referente ao ano de 2018 (data v1.csv / IPEM_SP_Sprint_1.xlsx) continha registros despadronizados e sem chaves relacionais exclusivas. O pipeline de ETL desenvolvido em Python executou as seguintes etapas estruturadas:

[Dados Brutos CSV/XLSX]

|





Detalhamento Algorítmico do Pipeline em Python:

1. **Preservação da Integridade da Fonte:** O script realiza a gravação do índice original na variável `LINHA_ORIGINAL_PLANILHA` antes de qualquer manipulação, permitindo a recomposição exata do arquivo primário ao final do processo.
2. **Padronização de Endereços (clean_address):** Aplicação de Expressões Regulares (re) para converter textos em caixa alta, remover espaços residuais e normalizar abreviações do tipo AV., RUA, AL., DR., gerando a coluna `ENDERECO_PADRONIZADO`.
3. **Setorização e Catalogação (extract_bairro):** Isolamento do fragmento textual correspondente ao bairro/setor a partir de delimitadores específicos, atribuindo o código categórico ID_SETOR (ex.: SET-0001, SET-0002) e consolidando a lista de setores atendidos por cada fiscal (`LISTA_IDS_SETORES_ATUACAO_FISCAL`).
4. **Criação de Chaves Primárias Relacionais:**
 - ID_EQUIPE: União dos códigos EQP-<IDFISCAL>-<IDMOTORISTA>.

- ID_TIPO_FISCALIZACAO: Identificador incremental FISC-XXX.
- ID_REGISTRO_FISCALIZACAO: Chave primária do item FISC-REC-XXXXXX.

5. Reconstrução das Paradas Reais de Campo:

Avaliação lógica da mudança de fiscal, endereço ou data através do operador shift(1). O algoritmo calcula sequencialmente a ordem da visita no dia (SEQ_VISITA_DIA) e a quantidade total de paradas no expediente (TOTAL_VISITAS_DIA).

6. Geração Dinâmica de Links de Rotas (Google Maps):

- O ponto fixo de partida foi configurado na Sede do IPÊM-SP (R. SEBASTIÃO HUMEL, 759 - CENTRO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP).
- A função make_gmaps_url() constrói o link HTTP com os parâmetros geográficos de origem e destino.
- A função gerar_retorno_sede() identifica a última parada do dia (SEQ_VISITA_DIA == TOTAL_VISITAS_DIA) e insere o trajeto de regresso obrigatório à Sede.
-

4.1. Importância Estratégica da Matriz de Custos para o Modelo VRP

No âmbito do planejamento ágil da equipe, a **User Story 4 (US04 - Cálculo da Matriz de Distâncias e Tempos)** representa o pilar fundamental do backlog da Sprint 1. Ela converte os pontos geocodificados dos estabelecimentos e da Sede em uma matriz de custo (distâncias em quilômetros e tempos em minutos) indispensável para alimentar os algoritmos de Roteamento de Veículos (VRP) e Programação Inteira Mista (MIP) programados para a Sprint 2.

A infraestrutura tecnológica que suporta este fluxo de valor inclui a integração contínua de ferramentas: **Jira** (gestão ágil do backlog), **Python/Google Colab** (processamento de dados e cálculo de matrizes), **Microsoft Excel** (planos 5W2H e validações), **Power BI** (camada visual interativa) e **GitHub** (controle de versão e arquitetura de diretórios).

5. DIAGNÓSTICO E ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS

A análise quantitativa dos dados tratados permitiu mapear o perfil de atuação das equipes e revelar gargalos operacionais no município de São José dos Campos e na região do Vale do Paraíba/Litoral Norte.

5.1. Diagnóstico Específico do Município de São José dos Campos (2018)

No recorte do município sede, identificou-se um volume total de **6.675 registros de itens verificados**, os quais correspondem a **5.475 visitas/inspeções efetivas em estabelecimentos**.

Ao examinar a distribuição do volume de trabalho entre os 9 fiscais atuantes no município, identificou-se uma **extrema assimetria na carga horária e na quantidade de inspeções executadas**, conforme detalhado a seguir:

- **Alexandre Abreu Fonseca:** Registrou a maior carga de trabalho, com **1.670 itens verificados** distribuídos em 225 estabelecimentos. Sua atuação abrangeu todas as regiões da cidade (Zonas Centro, Leste, Norte, Oeste, Sudeste e Sul).
- **Paulo Sergio Bispo de Azevedo:** Realizou a cobertura do maior número de estabelecimentos únicos (363 locais), somando **1.512 itens verificados**.
- **Marcelo de Almeida e Silva:** Registrou **710 itens verificados** em 158 estabelecimentos.
- **Marco Antonio Marques de Sá:** Contabilizou **663 itens verificados** em 143 estabelecimentos, com concentração nas Zonas Sul e Oeste.
- **Jose Luiz Ferreira Pinto:** Atuou em 100 estabelecimentos, somando **461 itens verificados**.
- **Jose Etoze de Conti:** Registrou **352 itens verificados** em 113 estabelecimentos.
- **Atuações Pontuais/Reduzidas:** Registrou-se baixíssima volumetria para os fiscais Carla Cristina (52 itens em 15 visitas), Renato Ferreira (35 itens em 16 visitas) e Luis Antonio Godinho (20 itens em 6 visitas).

Esta oscilação entre **1.670 itens (fiscal com maior carga)** e **20 itens (fiscal com menor carga)** comprova visual e estatisticamente a ausência de um balanceamento equitativo na distribuição das demandas de vistoria.

Discrepância de Itens Verificados por Fiscal em SJC (2018)

Fiscal	Itens
Alexandre Abreu Fonseca	1.670
Paulo Sergio Bispo de Azevedo	1.512
Marcelo de Almeida e Silva	710
Marco Antonio Marques de Sá	663
Jose Luiz Ferreira Pinto	461
Jose Ettore de Conti	352
Carla Cristina	52
Renato Ferreira	35
Luis Antonio Godinho	20

5.2. Análise de Tempos de Atendimento e Volumetria Geral

A análise consolidada da base geral (composta por **23.395 equipamentos** verificados em **5.380 visitas de campo**) forneceu os seguintes indicadores de tempo e resultado:

- **Duração das Visitas:**
 - Média geral do tempo de atendimento (considerando a totalidade de visitas): **11,81 minutos**.
 - Média filtrada (considerando apenas as 2.591 visitas com tempo de atendimento efetivamente registrado superior a zero): **24,51 minutos**.
 - Mediana do tempo de atendimento: **4,38 minutos**. A diferença marcante entre a mediana e a média aponta que a maioria das inspeções é realizada de forma rápida, contudo existem registros atípicos que chegam a **615,58 minutos (mais de 10 horas)** em uma única inspeção, indicando inconsistências de preenchimento ou atendimentos operacionais de altíssima complexidade.
- **Distribuição das Espécies de Equipamentos:**

- **IPNA (Instrumentos de Pesagem Não Automáticos / Balanças):** Representam **73,6%** do total (17.230 itens).
- **Bombas Medidoras de Combustível:** Representam **23,4%** (5.482 itens).
- **Outros Instrumentos (Taxímetros, Medidores, etc.):** Representam **2,9%** (683 itens).
- **Taxa de Conformidade dos Equipamentos:**
 - Aprovados: **87,1%** (20.377 itens).
 - Excluídos: **6,9%** (1.613 itens).
 - Reprovados: **3,7%** (867 itens).
 - Sem Verificação: **2,1%** (495 itens).
 - Interditados: **0,2%** (43 itens).

5.3. Diagnóstico Regional (Vale do Paraíba e Litoral Norte)

Expandindo a análise para os **22 municípios** que compõem a regional, contabilizaram-se **15.655 verificações de itens** distribuídas em **3.712 estabelecimentos únicos**.

A análise geográfica demonstrou que a alocação dos fiscais em viagens regionais também ocorre de forma desequilibrada. Destaca-se a atuação do fiscal *José Luiz Ferreira Pinto*, que cobriu sozinho **932 estabelecimentos espalhados por 11 municípios estendidos** (incluindo cidades do Litoral Norte como Caraguatatuba e Ubatuba, além de Taubaté e Jacareí), gerando elevado desgaste logístico e deslocamento em rodovias. Outros fiscais com grande dispersão regional foram *Flavio Dutra* (676 estabelecimentos), *Alexandre Abreu* (610) e *José Eto* (580).

6. PLANO DE AÇÃO 5W2H DA EQUIPE LOGTEAM

Para garantir o cumprimento rigoroso dos prazos e a execução das entregas da Sprint 1 e das etapas subsequentes, a equipe estruturou o Plano de Ação baseado na metodologia 5W2H:

Tabela 2 – Matriz 5W2H do Projeto Integrador *Fonte: Elaborado pela Equipe LOGTEAM (2026)*

O que? (What)	Por que? (Why)	Onde? (Where)	Quando? (When)	Quem? (Who)	Como? (How)	Quanto ? (How much)
Limpeza e Tratamento da Base de Dados (ETL)	Eliminar inconsistências e gerar chaves relacionais	Google Colab / Python	Sprint 1	Jackson Penaforte	Criação de rotinas com Pandas, Regex e integração com a API do Google Maps	R\$ 0,00
Estruturação da Governança no GitHub	Garantir o versionamento e controle de arquivos	Repositório GitHub	Sprint 1	Daniel Farias	Criação da estrutura SoC, diretórios /Docs, /MVP e padrão de Pull Requests	R\$ 0,00
Configuração e Gestão do Jira	Acompanhar as entregas ágeis da equipe	Atlassian Jira	Sprint 1	Felipe Brandi	Cadastro das User Stories (US01 a US04), Epics e acompanhamento do quadro Kanban	R\$ 0,00
Análise Estatística e Diagnóstico	Mapear as assimetrias operacionais do IPEM-SP	Python / Excel	Sprint 1	Marcelo Osako, Marcos Pacheco e Alisson Andrade	Agrupamentos por fiscal, região, espécie de equipamento e cálculo de médias/medianas	R\$ 0,00
Construção do Dashboard Gerencial	Facilitar a visualização dos KPIs pelo cliente	Power BI	Sprint 1	Marcelo Osako, Bianca Nakamura	Modelagem de dados e publicação dos gráficos de carga por fiscal e mapa geográfico	R\$ 0,00

O que? (What)	Por que? (Why)	Onde? (Where)	Quando? (When)	Quem? (Who)	Como? (How)	Quanto ? (How much)
Validação com Cliente e Relatório Técnico	Detalhar os requisitos e cumprir as diretrizes acadêmicas	FATEC SJC / IPEM-SP	30/09/2026	Bianca Nakamura e Lilian Carlini	Reuniões de validação, confeção do relatório no Modelo ANEXO 8	R\$ 0,00

7. RESULTADOS OBTIDOS E DIAGNÓSTICO INICIAL

Os resultados da Sprint 1 permitiram identificar diferenças relevantes na distribuição das atividades de fiscalização.

No município de São José dos Campos, foram identificados **6.675 registros de itens verificados**, correspondentes a aproximadamente **5.475 visitas/inspeções**.

Também foi observada uma diferença significativa no volume de atividades entre os fiscais, com registros que variaram de **1.670 itens verificados** para o fiscal com maior volume analisado até **20 itens** para o menor volume identificado.

A análise regional demonstrou ainda a existência de equipes ou fiscais responsáveis por atendimentos distribuídos por diferentes municípios, o que pode representar maior necessidade de deslocamento.

Esses resultados não permitem, isoladamente, afirmar que a causa dos desequilíbrios seja exclusivamente o planejamento das rotas. Entretanto, fornecem evidências suficientes para justificar o aprofundamento da análise por meio de um modelo matemático de roteirização e alocação.

7.2. Metas do Modelo Matemático e Ganhos Esperados

Com os dados higienizados e o diagnóstico de desequilíbrio estabelecido, o projeto avança para o desenvolvimento do modelo matemático de otimização (VRP / MIP) na Sprint 2. O objetivo é alcançar as seguintes metas:

Metas e KPIs Alvo do Projeto

Indicador de Desempenho (KPI)	Meta de Otimização Esperada
Distância Total Percorrida (km)	Redução de 20% a 30%
Tempo de Deslocamento (Horas)	Redução significativa
Distribuição de Carga de Trabalho	Isocronal (Equilíbrio de Horas)
Capacidade de Vistorias / Dia	Aumento da produtividade útil

7.3. Planejamento para a Sprint 2

1. **Formulação do Modelo de Roteamento de Veículos (VRP)** em Python utilizando bibliotecas de otimização (PuLP / OR-Tools).
2. **Inclusão de Restrições Operacionais:** Considerar janelas de atendimento dos estabelecimentos, jornada máxima diária de trabalho e capacidade dos veículos.

8- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Integrador desenvolvido pela equipe LOGTEAM tem como foco a análise e otimização das rotas das equipes de fiscalização do IPEM-SP.

A Sprint 1 permitiu estruturar a base histórica de dados, realizar o tratamento das informações, desenvolver identificadores, analisar a distribuição das atividades e construir a matriz de distâncias e tempos de deslocamento.

A análise inicial revelou diferenças significativas na distribuição das atividades entre os fiscais e demonstrou a existência de deslocamentos e atuações distribuídas por diferentes regiões e municípios.

Esses resultados reforçam a necessidade de aprofundar a análise por meio de técnicas de Pesquisa Operacional, especialmente o Problema de Roteamento de Veículos (VRP) e a Programação Inteira Mista (MIP).

Na Sprint 2, a equipe dará continuidade ao projeto com o desenvolvimento do modelo matemático, a inclusão das restrições operacionais e a construção de cenários de otimização.

Espera-se que a solução desenvolvida contribua para uma melhor compreensão da operação de fiscalização e ofereça informações capazes de apoiar o planejamento das rotas, a distribuição das atividades e a utilização dos recursos disponíveis.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. IPEM-SP. Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo. **Relatórios Históricos de Fiscalização e Metrologia Legal — Base de Dados 2018**. São Paulo, 2018.